



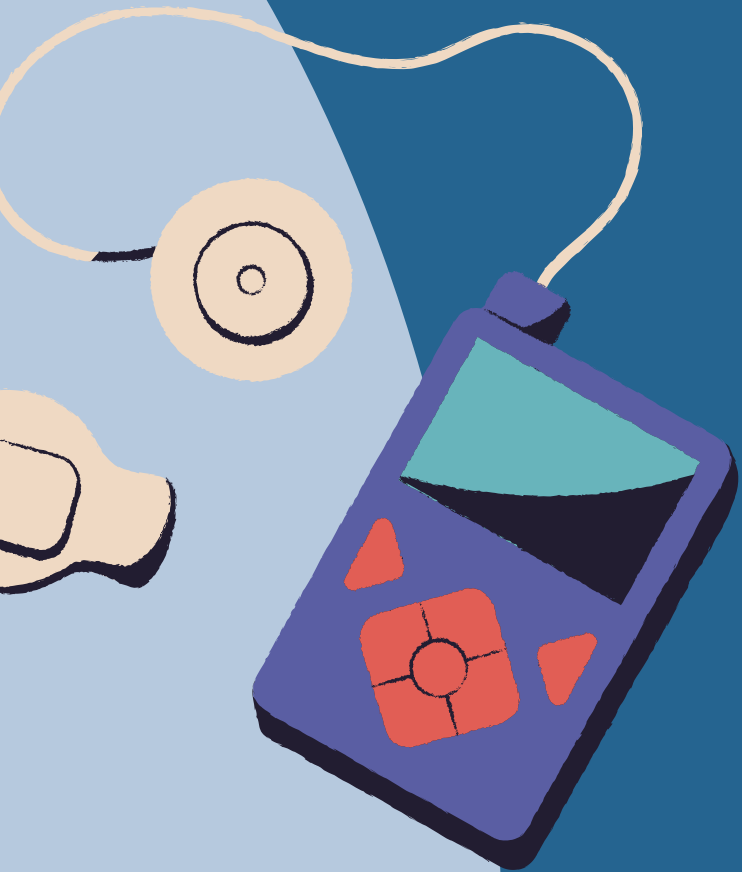
SISTEMA DE CÉLULAS BETA-GLUCOSA-INSULINA EN PRESENCIA DE EPINEFRINA

Paulina Leal Mosqueda, A01659576
Santiago Nava Figueroa, A01174557
Carlo Crivelli Hernández, A01656171
Ricardo Villareal Bazán, A01666859



Contenidos

- ENTENDIENDO LA DINÁMICA DEL SISTEMA
- RESPUESTA DEL SISTEMA CUANDO LA GLUCOSA O INSULINA SON CERO
- ENTENDIENDO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
- EFECTO AL MODIFICAR PARÁMETROS
- CONCLUSIONES



Sistema dinámico

$$\begin{aligned}\frac{dG}{dt} &= R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G, \\ \frac{dI}{dt} &= \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I, \\ \frac{d\beta}{dt} &= (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta.\end{aligned}$$

- La concentración de glucosa es determinada por su producción neta y el efecto que tienen la insulina y la epinefrina en la glucosa.
- La insulina depende de la tasa de secreción de insulina, eficacia de la epinefrina en mantener la glucosa en la sangre y en la producción de células beta.
- La masa de las células β es igual a la tasa de formación de las células menos la pérdida de estas.



¿Qué pasa cuando $G=0$?

Cuando $G(t_0) = 0$:

- Existe un decaimiento exponencial en la insulina y la producción de células β disminuye.
- La glucosa continua creciendo, debido a la tasa de producción como al efecto del epinefrina.
- Se considera que no es un estado sostenible y no existe un equilibrio bajo esta condición.

$$\frac{dG}{dt} = 864 + 140 = 1004 > 0$$



Análisis de puntos de equilibrio

Cuando $I(t_0) = 0$:

- Existe un punto de equilibrio.
- La concentración excesiva de glucosa genera glucotoxicidad, fenómeno que deteriora progresivamente la masa celular pancreática.
- El paciente entra en un estado crítico donde tiene altos niveles de glucosa en la sangre, sin forma de poder ser utilizada como energía.

$$\text{PUNTO DE EQUILIBRIO} = (697.22, 0, 0)$$



Dinámica del sistema



- Se tomó la tercera ecuación diferencial y se igualó a cero, cuando $\beta = 0$ y cuando el otro término es igual a cero.
- **Punto de equilibrio E0**
 - Surge a partir de $\beta = 0$
 - $E0 = (697.22, 0, 0)$
- Resolviendo las raíces del término que multiplica a β , se tiene $G = 100$ y $G = 250$.
 - **Punto de equilibrio E1 con $G = 100$**
 $E1 = (100, 11.944, 358.673)$
 - **Punto de equilibrio E2 con $G = 250$**
 $E2 = (250, 3.578, 47.271)$

Matriz Jacobiana

Utilizando los puntos de equilibrio y los parámetros dados, se obtienen los siguientes eigenvalores:

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} -(E_{GO} + S_I I) & -S_I G & 0 \\ \frac{2\beta\sigma\alpha G}{(\alpha + G^2)^2} & -(\rho + k) & \frac{\sigma G^2}{\alpha + G^2} \\ (r_1 - 2r_2 G)\beta & 0 & -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 \end{pmatrix}$$

Caso	λ_1	λ_2	λ_3
E_0	-1.44	-432.41	-0.64
E_1	-420.33	-22.11	-0.01
E_2	-431.15	-5.33	0.04

Comportamiento para cada punto de equilibrio

E0 - punto de equilibrio estable

- Un paciente en estado patológico. Al no haber células β , no se produce insulina, y por lo tanto la glucosa permanece en niveles altos. Permanece en una condición de hiperglucemia severa en este estado.

E1 - Punto de equilibrio estable

- Un estado fisiológicamente favorable. El páncreas conserva suficiente capacidad funcional para producir insulina y compensar tanto la producción de glucosa como el efecto adicional de la epinefrina.

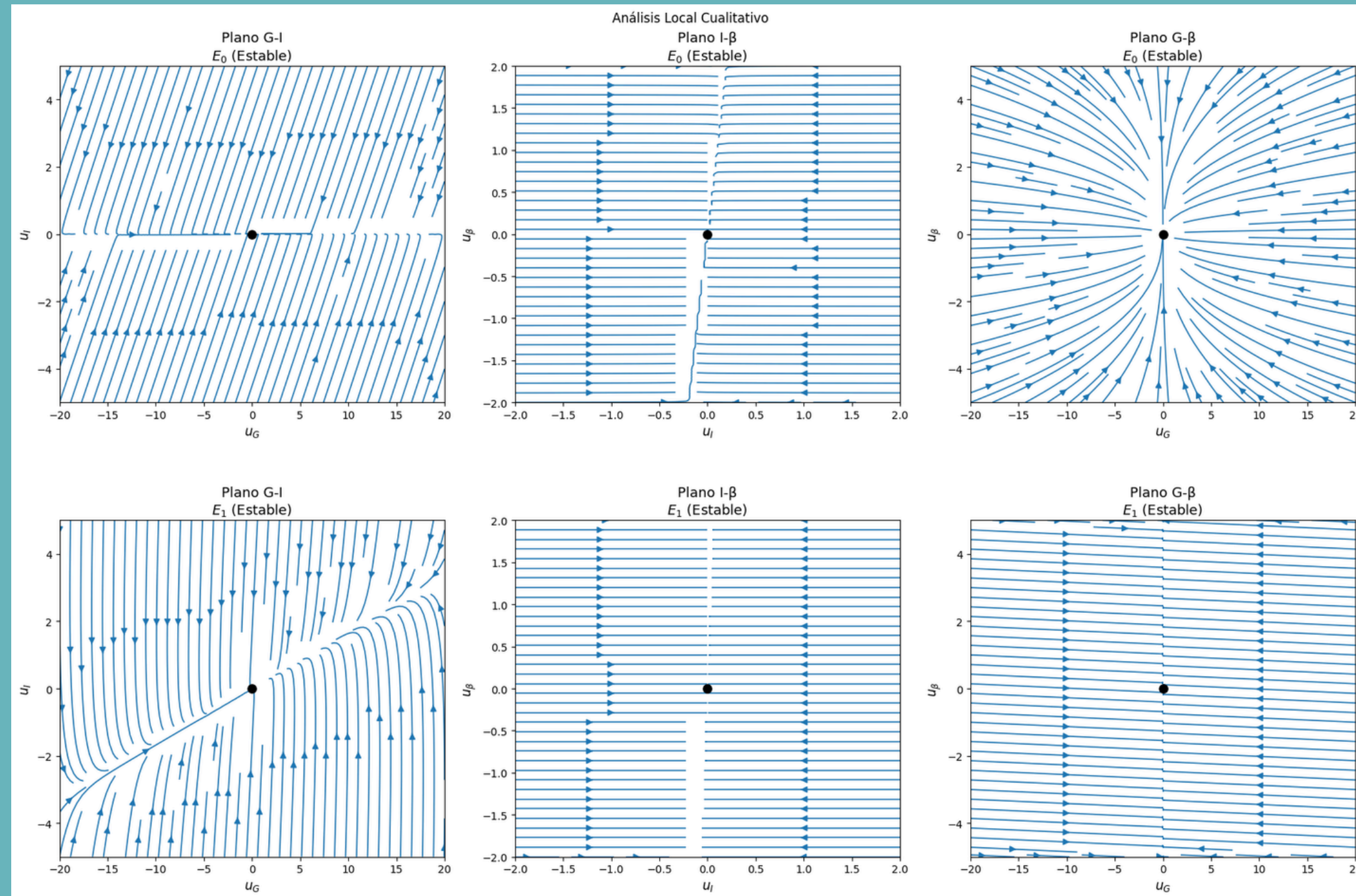
E2 - Punto de equilibrio inestable (silla)

- Dependiendo de las condiciones iniciales y de pequeñas perturbaciones, el sistema puede dirigirse hacia el equilibrio saludable E1 o hacia el equilibrio patológico E0.

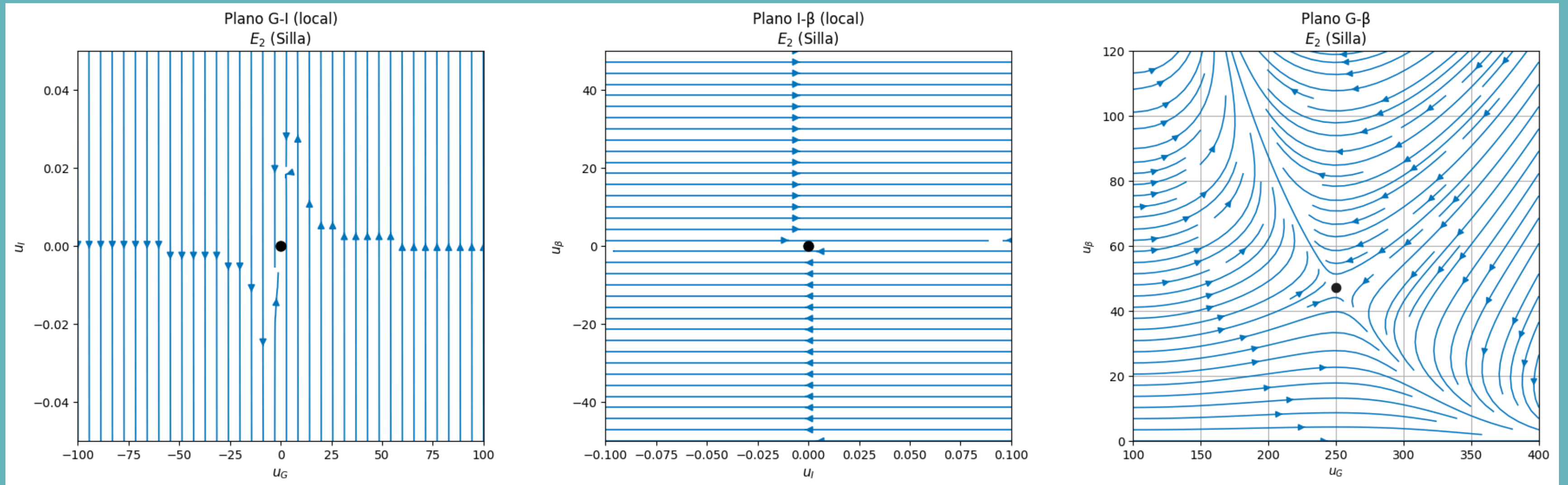


Planos Fase

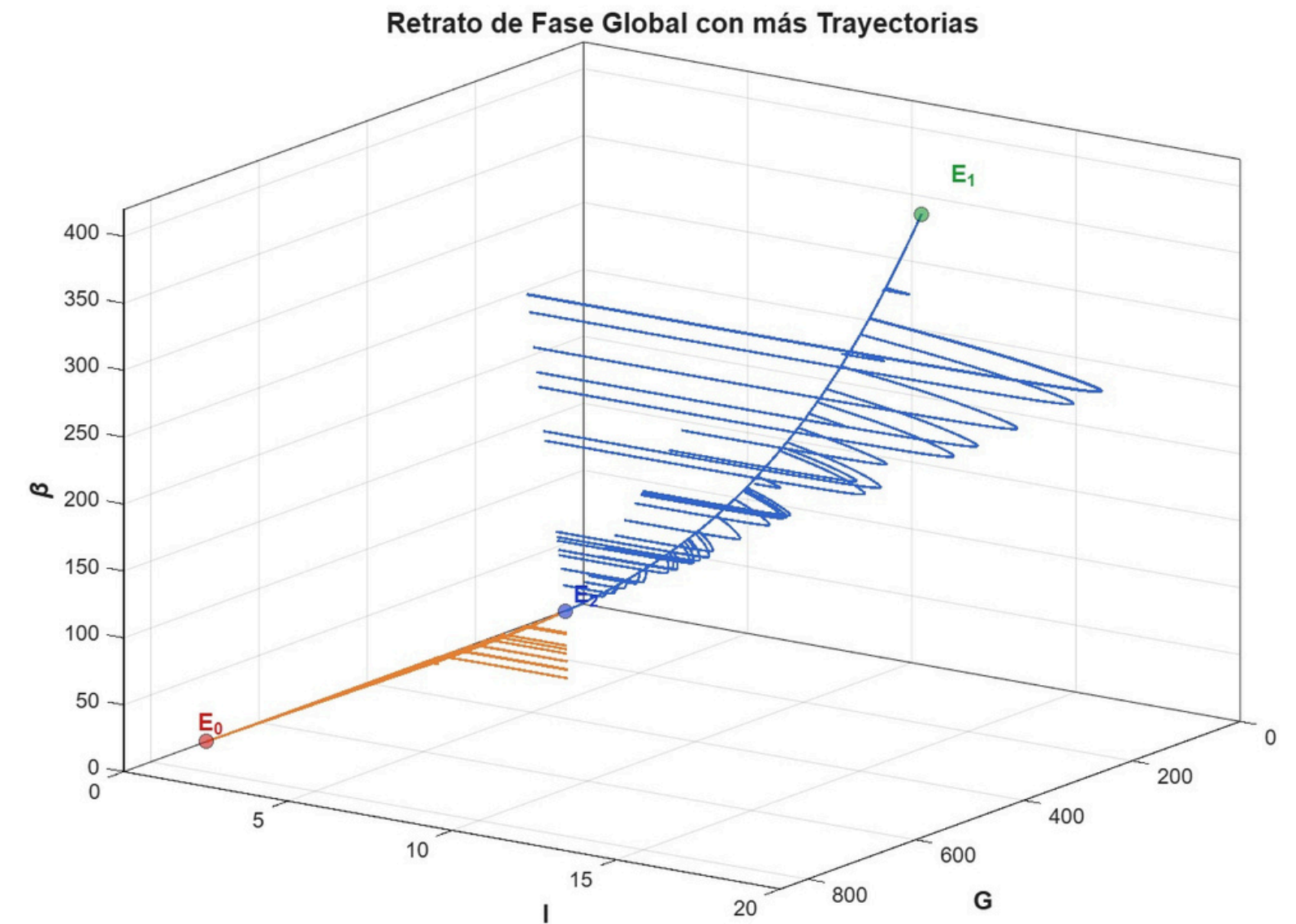
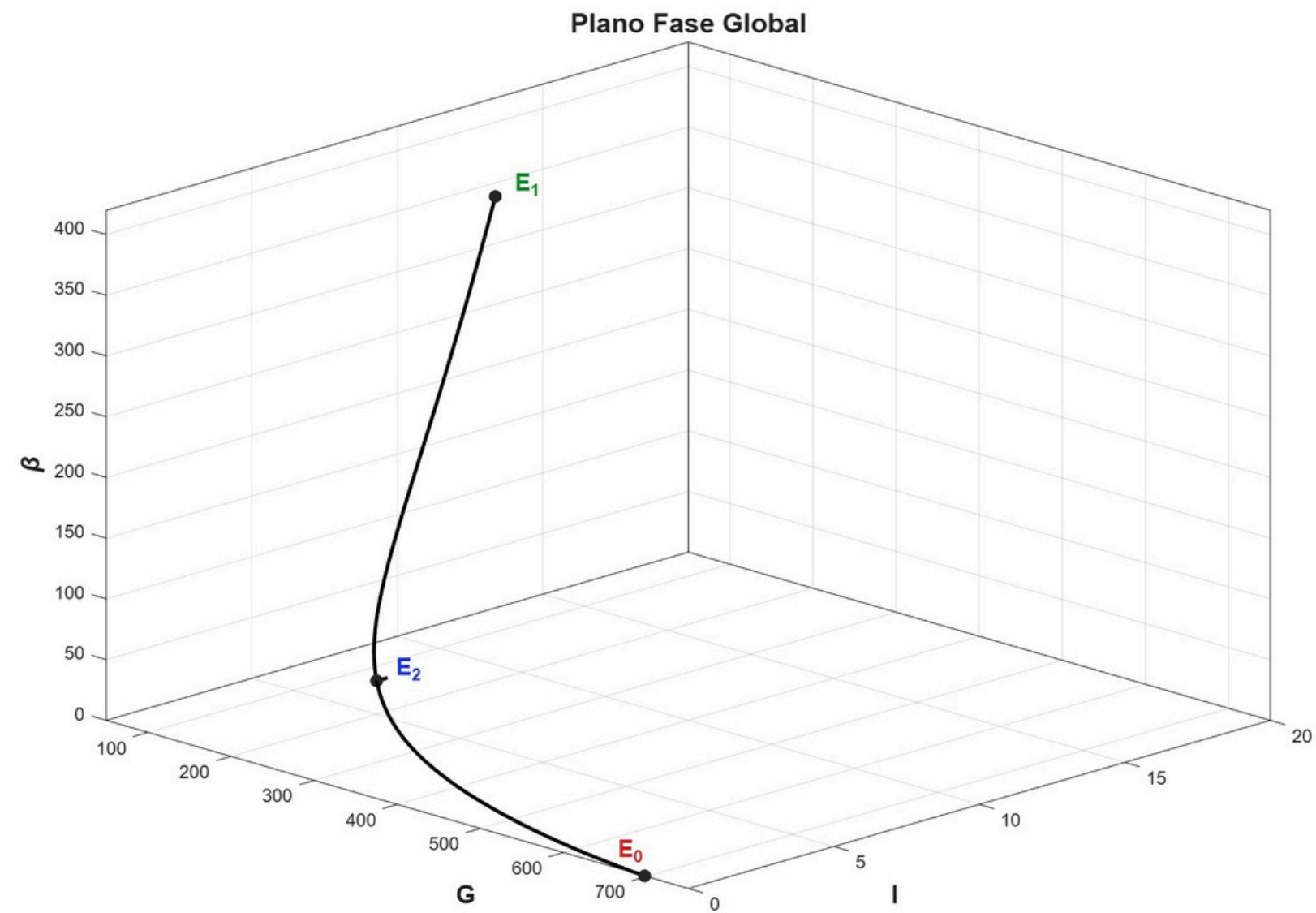
para puntos de equilibrio estables



Planos Fase para punto silla



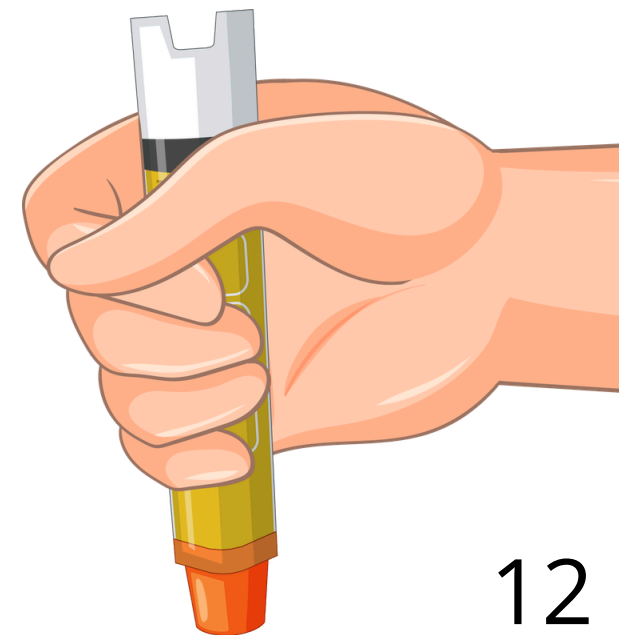
Planos Fase Global



Dejar libres a G e ρ

Equilibrio	a_2	b_1	c_1	Clasificación
E_0	+	+	+	Estable
E_1	+	+	+	Estable
E_2	+	+	—	Inestable

En general, la producción de glucosa por la secreción de epinefrina y la eficiencia de la epinefrina en suprimir la secreción de insulina no repercuten en el comportamiento del sistema.



Dejar libres a r_1 y r_2

Cuando $\beta = 0$

- Los parámetros no afectan al sistema.

Cuando el término que multiplica a β es cero

Hay tres casos posibles:

- **Soluciones imaginarias con discriminante negativo:** cuando la masa de células β decrece y eventualmente converge a cero. Esto conduce al primer punto de equilibrio, el cual representa un estado estable asociado a la pérdida de células β .
- **Discriminante igual a cero:** la cantidad de células β permanece constante en ese instante.
- **Discriminante positivo con soluciones reales:** La masa de células β aumenta dentro de ese intervalo. Representando una región en la que la concentración de glucosa favorece la regeneración o crecimiento de las células β .

Hallazgos importantes

- Hay tres pacientes diferentes:
 - Caso patológico, en donde el paciente se encuentra en un estado hiperglucémico.
 - Caso de un paciente que logra contrarrestar los efectos que la epinefrina tiene en el sistema.
 - Caso en donde, dependiendo de los parámetros que se le den, es si este puede llegar a estar en el estado patológico.
- Modificar los efectos de la epinefrina en la producción de glucosa y su eficacia en suprimir la insulina no cambia el estado del paciente.
- Las tasas que determinan el rango de tolerancia de la glucosa:
 - Determinan si se regenera o si disminuye la cantidad de células.
 - Si decrecen, entonces, se tendría un estado patológico, nuevamente.
 - Si incrementan, entonces el paciente estaría en un estado donde el sistema puede ser estable o inestable.



Conclusión

Fue posible analizar el comportamiento del sistema no lineal y entender los posibles tipos de pacientes que pueden llegar a existir, así como los efectos que la epinefrina y otros parámetros pueden llegar a tener.



Referencias

- Cleveland Clinic. (2022, 27 de marzo). Epinephrine (Adrenaline). <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22611-epinephrine-adrenaline>
- Cleveland Clinic. (2024, 17 de enero). Insulin. <https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin>
- Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (s.f.). ¿Qué es la hiperglucemia? Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://fmdiabetes.org/que-es-la-hiperglucemia/>
- Gamboa, Diana, & Campos, Paul J. (2024). Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de Insulina-Células Pancreáticas en Presencia de Epinefrina. Revista mexicana de ingeniería biomédica, 45(1), 21–30. <https://doi.org/10.17488/rmib.45.1.2>
- Matplotlib. (s.f.). [matplotlib.pyplot.streamplot](https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.streamplot.html). https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.streamplot.html
- MATLAB. (s.f.). ode15s. <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ode15s.html>
- MedlinePlus. (2024). Blood Glucose. <https://medlineplus.gov/bloodglucose.html>
- ScienceDirect. (2026). Routh-Hurwitz Criterion. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/routh-hurwitz-criterion>
- Teorema de Hartman-Grobman. (s.f.). <https://www.azimonti.com/mathematics/theorems/hartman-grobman/>
- University of Nebraska–Lincoln. (s.f.). Hartman-Grobman Theorem.



¡GRACIAS!

